

Lin alg aflevering 5

lad $a, b \in \mathbb{R}$ og $L: P_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ siges at være en lineær transformation givet ved

$$L(p) = \begin{pmatrix} p(a) \\ p(b) \end{pmatrix}, \text{ for } p \in P_3(\mathbb{R})$$

- 1) Betragt basen $V = (1, X, X^2)$ for $P_3(\mathbb{R})$ og standardbasen $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ for $\mathbb{R}^2$. Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_V$ for L mht. V og $\mathcal{E}$

Per definition 8.14 har vi siden

$$L(v_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(v_2) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$L(v_3) = \begin{pmatrix} a^2 \\ b^2 \end{pmatrix}$$

må

$${}_{\mathcal{E}}[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$$

- 2) Gør rede for at $v = \begin{pmatrix} ab \\ -a-b \\ 1 \end{pmatrix}$ ligger i nulrummet

Vi tjekker om ${}_{\mathcal{E}}[L]_V * v = 0$

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{E}}[L]_V * v &= \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} ab \\ -a-b \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ab - a(a+b) + a^2 \\ ab - b(a+b) + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Som vi ville tjekke om det var

- 3) Angiv polynomiet q hvor $[q]_V = v$

$$q = v_1 * ab + v_2 * (-a-b) + v_3 * 1 = ab - (a+b)x + x^2$$

- 4) Gør rede for, at $[L(q)]_{\mathcal{E}} = 0$

Vi tjekker

$$L(q) = \begin{pmatrix} ab - (a+b)a + a^2 \\ ab - (a+b)b + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Som allerede er på standardbasisvektorrepræsentation da er $q \in \ker(L)$ Og vi er glade

Da kernen for L er mængden af elementer s hvor $L(s) = \{0\}$